

SOP-SG-01 — Target / Solution Architecture

Kode	SOP-SG-01
Pemilik	Sogeking (Solution Architect)
Revisi	1.0 · Berlaku 2026-05-29 · Reviu per kuartal
Referensi	TOGAF ADM (fase A/B/C), ISO/IEC 42010, tools/target-arch-template.md, tools/c4-diagram-guide.md
COBIT	APO03 (Managed Enterprise Architecture)

1. Tujuan

Memastikan setiap fitur/app baru atau perubahan arah arsitektur punya **target architecture (future state)** yang selaras roadmap, terdokumentasi dengan diagram C4 + viewpoint ISO 42010, sudah **reality-check** ke eksekusi, dan lolos **Pre-Tata Gate** sebelum jadi acuan tim.

2. Ruang Lingkup

- **Berlaku:** app baru, fitur lintas-komponen, perubahan arah arsitektur level-solusi (lintas-fitur/app), integrasi sistem baru.
- **Tidak berlaku:** perubahan implementasi lokal & reversible dalam satu komponen (cukup di code review @kakashi), styling/UX murni (jalur @bulma).

3. Definisi & Istilah

- **Target architecture** — gambaran arsitektur "tujuan" (future state) yang mau dicapai, bukan kondisi sekarang.
- **C4** — model diagram 4-level: Context → Container → Component → Code.
- **Viewpoint (ISO 42010)** — sudut pandang per *concern* stakeholder (mis. data, security, deployment).
- **Kapabilitas** — kemampuan bisnis/produk yang harus didukung arsitektur (TOGAF fase B).

4. Referensi

TOGAF ADM fase **A** (Architecture Vision), **B** (Business Architecture), **C** (Information Systems — Data + App). ISO/IEC 42010 (deskripsi arsitektur). Mandate Tata: **F-1 Backend ALMIGHTY, F-2 Frontend BOOMER-PROOF, Data SACRED** (never overwrite, always merge). Kontrol terkait: PLAYBOOK §4.4 (tanpa-kode), reversibility (SOP-SG-04).

5. Tanggung Jawab (RACI)

Aktivitas	R	A	C	I
Align roadmap & kapabilitas	Sogeking	Sogeking	@lelouch	tim
Susun target architecture + C4	Sogeking	Sogeking	@kakashi	tim
Joint data architecture	Sogeking	Sogeking	@shikamaru	tim
Reality-check feasibility	@kakashi	Sogeking	@kakashi	tim
Lock arsitektur visible/biaya/skala	—	@tata	Sogeking, @kakashi	tim

6. Prosedur

6.1 Align arah (TOGAF A/B)

- 6.1.1 **Align roadmap** ke @lelouch — arsitektur ngikut arah produk, bukan sebaliknya. Exit kalau scope produk belum jelas → balik ke @lelouch (jangan desain di atas asumsi).
- 6.1.2 **Map kapabilitas** produk → kebutuhan arsitektur (fase B). Catat kapabilitas yang *belum* didukung sebagai driver.

6.2 Susun target architecture (TOGAF C)

- 6.2.1 Pakai **target-arch-template**: tulis future state, komponen, batas sistem, pola integrasi.
- 6.2.2 Gambar **C4** per **c4-diagram-guide** — minimal Context + Container. Contoh: *wedding invitation app* → Container = React+Zustand+Chakra v2 (FE), Fauxbase (data layer), modul notif wishlist kado.
- 6.2.3 **Joint data architecture** dengan @shikamaru — struktur & alur data wajib comply **Data SACRED** (merge, no overwrite, no hard delete).
- 6.2.4 Susun **viewpoint ISO 42010** per concern: data, security, deployment, UX (joint @bulma). **Decision point**: ada concern stakeholder yang belum punya view? → lengkapi sebelum lanjut.

6.3 Reality-check & handoff

- 6.3.1 **Reality-check ke @kakashi** (anti ivory-tower) — feasibility eksekusi, pola code-level. Exit kalau infeasible → revisi desain, jangan lock.
- 6.3.2 Pastikan mandate **F-1/F-2** terwujud di arsitektur (BE lengkap & audit-trail; FE boomer-proof 3-detik-clear).
- 6.3.3 **Decision point**: lock ngaruh biaya/skala/UX (🟡) atau Type-1 (🔴)? → escalate @tata via Pre-Tata Gate @kakashi, tunggu sign-off. Reversible internal (🟢) → lanjut.
- 6.3.4 Arsipkan target architecture + diagram ke `arch/<scope>.md` (versioned), broadcast ke tim.

7. Pengecualian

- **Spike / POC eksploratif**: boleh desain ringan tanpa C4 penuh, **tapi** sebelum di-promote jadi acuan produksi wajib lewat SOP ini lengkap. Tandai status **Draft**.

8. Rekaman & Retensi

Rekaman	Lokasi	Retensi
Target architecture + diagram	arch/<scope>.md	Versioned, permanen
C4 source	arch/	Living doc
Sign-off lock (🟡/🔴)	ADR / log.md	Permanen
Verdict reality-check @kakashi	log.md	Per proyek

9. Indikator Kinerja (KPI)

KPI	Rumus	Target
Coverage target architecture	$\# \text{ app/fitur lintas-komponen ber-target arch} \div \text{total}$	100%
Rework arsitektur	$\# \text{ target arch diulang krn salah arah} \div \text{total}$	↓ tiap periode
Reality-check sebelum lock	$\# \text{ desain di-lock setelah reality-check @kakashi} \div \text{total}$	100%
Surprise scaling/cost di prod	$\# \text{ gap arsitektur muncul di prod}$	0

10. Riwayat Revisi

Rev	Tanggal	Perubahan
1.0	2026-05-29	Terbit pertama